天津市华夏电缆有限公司

天津市电力公司110kV变电站电力监控系统网络安全态势感知系统建设-项目阶段性总结报告（HXDL-ITSS-0904）

编制人：赵川华　　编制时间：2026.01.30

审核人：张智宏　　编制时间：2026.01.30

批准人：陈垒　　审批时间：2026.01.30

文件编制和变更履历

版本	编制/更改		发布		实施		更改记录
	作者	日期	审核	日期	批准	日期	
V1.0	赵川华	2026.1.30	张智宏	2026.1.30	陈垒	2026.1.30	首次发布

目录

天津市华夏电缆有限公司 1

天津市电力公司110kV变电站电力监控系统网络安全态势感知系统建设-项目阶段性总结报告（HXDL-ITSS-0904） 1

文件编制和变更履历 2

1. 项目概况 4

2. 总体进展概述 4

3. 各阶段完成情况详述 5

3.1. 第一阶段：项目启动与蓝图设计（2025.08 - 2025.09） 5

3.1.1. 主要完成工作 5

3.1.2. 关键交付物 5

3.2. 第二阶段：平台搭建与数据接入（2025.10 - 2025.12） 5

3.2.1. 主要完成工作 5

3.2.2. 关键交付物 6

3.3. 第三阶段：功能实现与策略优化（2026.01.02 - 2026.01.30） 6

3.3.1. 主要完成工作 6

3.3.2. 关键交付物 6

4. 关键指标达成情况（截至目前） 6

5. 风险管理回顾 7

6. 下一阶段工作计划 7

6.1. 第四阶段：系统试运行与优化（2026.03.01 - 2026.03.31） 7

6.1.1. 主要任务 7

6.1.2. 预期交付物 8

6.2. 第五阶段：项目收尾与验收交付（2026.04.01 - 2026.04.30） 8

6.2.1. 主要任务 8

6.2.2. 预期交付物 8

7. 总结 8

1. 项目概况

天津市电力公司110kV变电站电力监控系统网络安全态势感知系统建设项目（项目编号：HXDL-ITSS-0902/0903）于2025年8月1日正式启动，计划于2026年4月30日前完成整体建设与最终验收。本项目旨在全面落实国家《网络安全法》、《关键信息基础设施安全保护条例》及能源行业网络安全防护系列规范要求，构建一套覆盖“采集、分析、预警、响应”全流程的网络安全纵深防护体系，实现对指定范围内110kV变电站电力监控系统网络安全的全面监测、智能分析与实时预警，强化网络安全主动防御与态势感知能力，保障电网监控系统的安全稳定运行。

截至本报告编制之日（2026年1月30日），项目已按计划完成前三个阶段的核心建设工作，正处于第三阶段“功能实现与策略优化”的收尾阶段，即将进入第四阶段“系统试运行与优化”。项目整体进展顺利，关键里程碑均已达成。

2. 总体进展概述

截至2026年1月30日，项目已按计划完成前三个阶段的核心建设工作，即将进入第四阶段“系统试运行与优化”。项目整体进展顺利，关键里程碑均已达成，具体如下：

阶段	计划时间	状态	关键成果
第一阶段：项目启动与蓝图设计	2025.08 - 2025.09	**已完成**	详细设计方案获三方确认
第二阶段：平台搭建与数据接入	2025.10 - 2025.12	**已完成**	核心平台部署，首批数据接入完成
第三阶段：功能实现与策略优化	2026.01 - 2026.02	**已完成（提前）**	检测模型配置、态势可视化开发完成
第四阶段：系统试运行与优化	2026.03	**待启动**	-
第五阶段：验收交付与培训	2026.04	**待启动**	

3. 各阶段完成情况详述

3.1. 第一阶段：项目启动与蓝图设计（2025.08 - 2025.09）

目标达成情况：完成项目初始化，明确需求细节，详细设计方案获得三方签字确认。

3.1.1. 主要完成工作

1. 召开项目启动会，明确项目目标、范围、组织架构与沟通机制；
2. 完成关键站点走访与技术访谈，收集网络拓扑、资产列表、安全策略等基础资料；
3. 完成《现状调研报告》与《详细需求规格说明书》；
4. 完成《系统详细设计说明书》（含技术架构、部署架构、数据流、功能模块、接口设计）；
5. 组织多轮技术方案评审，最终获三方签字确认。

3.1.2. 关键交付物

《项目启动会纪要》、《项目章程》
《现状调研报告》、《详细需求规格说明书》
《系统详细设计说明书》（三方签字确认）

3.2. 第二阶段：平台搭建与数据接入（2025.10 - 2025.12）

目标达成情况： 完成软硬件基础环境搭建，实现核心平台部署与首批关键数据源接入。

3.2.1. 主要完成工作

完成服务器、存储设备上架、加电、网络配置及系统初始化；
完成态势感知平台核心软件（大数据平台、分析引擎、可视化平台）部署；
在指定网络节点及服务器部署流量探针与日志代理，完成数据采集调试；

完成网络设备、安全设备等首批日志的标准化接入与处理。

3.2.2. 关键交付物

《硬件部署报告》、《系统环境检查清单》

《软件部署手册》、《平台安装报告》

《采集点部署清单》、《数据接入测试报告》

《数据标准化规范》、《数据接入验证报告》

里程碑达成： ☑ 核心平台运行正常，具备基础数据接入与分析能力。

3.3. 第三阶段：功能实现与策略优化（2026.01.02 - 2026.01.30）

目标达成情况： 构建核心安全分析能力，完成态势可视化展示，实现初步监测预警。本阶段较计划提前约一个月完成。

3.3.1. 主要完成工作

基于行业情报与本地需求，配置入侵检测、异常行为、合规检查等分析规则与模型；

完成安全态势总览、资产风险、攻击溯源、报表统计等可视化大屏开发；

设定告警级别与通知方式，完成与现有工单流程的初步对接；

完成与现有网管、安管平台的接口联调。

3.3.2. 关键交付物

《威胁检测规则集》、《模型配置文档》

《态势可视化大屏》、《定制化报表》

《告警策略配置手册》、《事件响应流程V1.0》

《系统集成测试报告》

里程碑达成： ☑ 系统核心监测与展示功能全部实现，具备上线试运行条件。

4. 关键指标达成情况（截至目前）

指标项	目标值	当前实测值	状态
系统部署完成率	100%	100%	✅ 达成
数据接入覆盖率	目标站点100%	100%	✅ 达成
告警规则配置数量	≥50条	68条	✅ 超额完成
可视化大屏开发完成率	100%	100%	✅ 达成
系统集成接口联调通过率	100%	100%	✅ 达成
核心功能测试通过率	100%	100%	✅ 达成

5. 风险管理回顾

风险类别	风险描述	应对措施	当前状态
技术风险	现有网络结构复杂，数据采集不全	分步采集方案，流量镜像技术，严格测试	✅ 可控
进度风险	硬件采购延迟	预留缓冲时间，提前启动采购流程	✅ 已规避
技术风险	检测规则误报率偏高	持续调优规则阈值，引入机器学习辅助	✅ 持续优化中
安全风险	部署操作影响生产网络	维护窗口操作，提前提交方案与回退计划	✅ 无事故

6. 下一阶段工作计划

6.1. 第四阶段：系统试运行与优化（2026.03.01 - 2026.03.31）

6.1.1. 主要任务

召开试运行启动会，系统全面投入生产监测；

乙方提供7×24小时监控与支持，每日检查系统状态；

持续优化检测规则与系统性能；

组织模拟攻防演练，验证系统检测与响应能力。

6.1.2. 预期交付物

《试运行发布通告》、《用户操作手册V1.0》
《试运行日报/周报》
《系统优化记录》
《攻防演练方案与报告》

6.2. 第五阶段：项目收尾与验收交付（2026.04.01 - 2026.04.30）

6.2.1. 主要任务

汇总整理项目实施全过程所有技术与管理文档；
面向运维团队和管理层进行最终应用培训；
召开验收评审会，完成项目最终验收；
签署项目移交备忘录，进入质保运维期。

6.2.2. 预期交付物

《项目竣工报告》、《最终交付物清单》
《培训签到记录》、《培训效果评估》
《项目最终验收报告》
《项目总结报告》、《系统移交备忘录》

7. 总结

截至2026年1月30日，天津市电力公司110kV变电站电力监控系统网络安全态势感知系统建设项目已完成前三个阶段的所有工作，核心平台部署完成，数据接入全面实现，威胁检测与态势可视化功能已开发完毕并完成内部测试，具备上线试运行条件。

项目进度较计划有所提前，质量可控，风险在控，为后续试运行与最终验收奠定了坚实基础。项目组将继续保持高效协作，确保项目于2026年4月30日前高质量完成交付与验收。